Început la	luni, 4 mai 2020, 20:34
Status	Terminat
Completat la	luni, 4 mai 2020, 20:44
Timp luat	9 min 58 secs
Notează	**5,00** din maxim 10,00 (**50**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 2,00 din 2,00

Dacă frecvența semnalului de ceas (SCK) a magistralei SPI este de 1MHz atunci **viteza datelor (throughput-ul) pe linia MOSI** este de:

Alegeți o opțiune:

- a. 4 MBps
- b. 2 Mbps
- c. 1 Mbps ✔
- d. 2 MBps

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1 Mbps

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 2,00

Alegeți afirmația corectă despre comunicația prin SPI:

Alegeți o opțiune:

a.
Selecția dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI și de la slave spre master prin MISO, comunicația fiind **asincronă** ✖

b.
Selecția dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI și de la slave spre master prin MISO, comunicația fiind **sincronă**, dependentă de semnalul de ceas SCK

c.
Selecția dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către și dinspre slave prin aceeași linie de date, comunicația fiind **sincronă**, dependentă de semnalul de ceas SCK

d.
Selecția dispozitivului cu care se comunică se realizează prin sistem de adresare (master-ul trimite adresa slave-ului cu care dorește sa inițieze comunicația). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI și de la slave spre master prin MISO, comunicația fiind sincronă, dependentă de semnalul de ceas SCK

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este:
Selecția dispozitivului cu care se comunică se realizează prin pinul de SS/CS (Slave Select/Chip Select). Datele sunt transferate către slave prin pinul MOSI și de la slave spre master prin MISO, comunicația fiind **sincronă**, dependentă de semnalul de ceas SCK

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 2,00 din 3,00

Alegeți **toate** configurațiile necesare astfel încât uC AVR să lucreze în regim SPI Master cu **continuous polling** a terminării transmisiei, în comunicația cu un SPI Slave având următoarele specificații:

Clock Polarity (CPOL) = 1, Clock Phase (CPHA) = 1 si Data Order (DORD) = LSB first

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. biții de Clock Polarity (CPOL) și Clock Phase (CPHA) conform configurației și a constrângerilor date de utilizarea slave-ului ✔
- [ ] b. biții de data order - DORD (MSB first/LSB first)
- [x] c. biții de setare a direcției datelor(din registrul DDR) pe pinii MISO, MOSI, SCK și a pinului cu rol de slave select ✔
- [ ] d. bitul de SPI master (MSTR)
- [x] e. bitul de SPI ENBALE (SPE) ✔
- [x] f. bitul de prescaler conform constrângerilor de timp a circuitului (SPRxy) ✔
- [ ] g. bitul de SPI Interrupt Enable (SPIE)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 4.
The correct answers are:
bitul de SPI ENBALE (SPE),

bitul de SPI master (MSTR),

bitul de prescaler conform constrângerilor de timp a circuitului (SPRxy),

biții de Clock Polarity (CPOL) și Clock Phase (CPHA) conform configurației și a constrângerilor date de utilizarea slave-ului,

biții de data order - DORD (MSB first/LSB first),

biții de setare a direcției datelor(din registrul DDR) pe pinii MISO, MOSI, SCK și a pinului cu rol de slave select

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 2,00

Alegeți varianta corectă referitoare la tipurile de conexiuni posibile a mai multor dispozitive slave pe o linie de SPI:

Alegeți o opțiune:

- a. ambele variante (Daisy Chain și BUS)
- b. SPI bus
- c. nicio variantă
- d. SPI daisy chain ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: ambele variante (Daisy Chain și BUS)

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerăm ca avem un uC AVR ce este tactat la (lucrează la o frecvență de) 16MHz. Dispozitivul SPI slave cu care uC comunica **acceptă o frecvență a semnalului SCK de maximum 1MHz.**

Care este valoarea minimă a prescaller-ului ce trebuie selectată pentru a asigura integritatea transmisiei datelor și a respecta constrângerile de timp:

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 16 ✔
- c. 128
- d. 2

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 16

◄ Test 0xC3 ADC (Laborant: Vlad Isuf) Salt la... Test Laborator 0xC6 - I2C ►